

Versuch X

Integriertes Praktikum

Verfasser: Bibi Blocksberg
Matrikelnummer: 1234567
E-Mail-Adresse: 1234567@stud.uni-stuttgart.de
Assistent: Walter Wichtig
Abgabedatum: Sanktnimmerleinstag

Inhaltsverzeichnis

1	Gleichungen	1
1.1	Mathematische Gleichungen	1
1.2	Reaktionsgleichungen	1
2	Tabellen	1
3	Abbildungen	2

1 Gleichungen

1.1 Mathematische Gleichungen

Die Energie ΔE berechnet sich als

$$\Delta E = \frac{h^2}{\log_{10}(\pi) \cdot m_e \cdot a^2} \left[\left(\frac{N}{2} + 1 \right)^2 - \left(\frac{N}{2} \right)^2 \right] \quad (1)$$

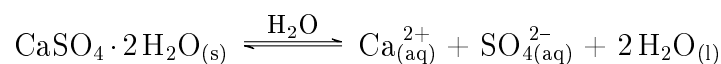
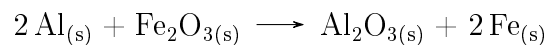
mit dem Planckschen Wirkungsquantum h , der Elektronenmasse m_e , der Schulterhöhe eines Miniaturkamels a und der Anzahl N der Höcker dieses Kamels [1].

Die in Tab. 1 aufgelisteten Messwerte lassen sich nun in Gleichung 1 einsetzen:

$$\begin{aligned} \Delta E &= \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Js}}{\log_{10}(\pi) \cdot 9,109 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot (5,321 \cdot 10^{-4} \text{ m})^2} \left[\left(\frac{2}{2} + 1 \right)^2 - \left(\frac{2}{2} \right)^2 \right] \\ &= 1,550 \cdot 10^4 \text{ J} \end{aligned}$$

1.2 Reaktionsgleichungen

Zwei Beispiele für Reaktionsgleichungen in Latex:



2 Tabellen

Tab. 1: Gemessene Werte a und N und daraus berechnete Werte ΔE .

Probennummer	a / mm	N	ΔE / J
1	3,521	1	42,000
2	2,988	2	42,000
3	3,157	3	42,000

3 Abbildungen

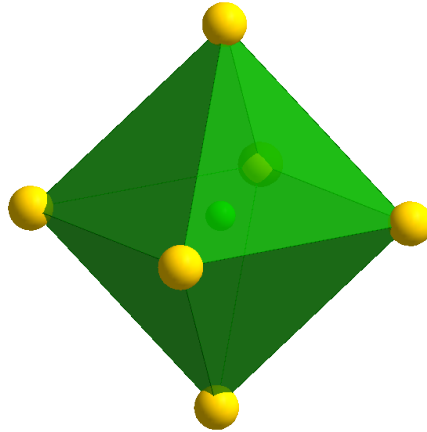


Abb. 1: Gelbe Kugeln in Form eines Oktaeders um eine grüne Kugel. Die Oktaederflächen sind zur Verdeutlichung grün eingefärbt [2, 3].

Literatur

- [1] M. Mustermann, M. Musterfrau, *Lehrbuch des haarsträubenden Unsinnns*, 1. Ausgabe, Musterverlag, Musterstadt, **2018**.
- [2] I. Hartenbach, *Praktikumsskript*, Stuttgart, **2018**.
- [3] R. Astley, Never Gonna Give You Up, www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0 (besucht am 15.10.2018).